Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 01

Roadmap: Python (Django/FastAPI)

Python é uma linguagem de leitura simples, usada em sites, APIs, automação, análise de dados e inteligência artificial. Nesta trilha você sai do zero, aprende lógica e a linguagem, e termina construindo e publicando uma API com FastAPI, conhecendo também o Django.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0101

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Desenvolvimento de Software

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 36 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem	02	Git e GitHub	2 sem
03	Python: sintaxe e fundamentos	5 sem	04	Python intermediário: POO, arquivos e bibliotecas	5 sem
05	Banco de dados e SQL	3 sem	06	APIs com FastAPI	6 sem
07	Django: sites web completos	6 sem	08	Testes, Docker e publicação	4 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

03

Python: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o Python e escreva seus primeiros programas: tipos de dados, condicionais, repetições, funções, listas, tuplas e dicionários. É a base de tudo nesta trilha.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de terminal, como uma calculadora ou um jogo de forca, e um conversor de unidades.

RECURSOS DE ESTUDO

Python 3 – Mundo 1 (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas as aulas pedem um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Pense em Python (2ª edição) · Allen B. Downey

livro PT Grátis penseallen.github.io · conferido em 16/10/2026

Leia os primeiros capítulos para reforçar o curso. A versão online é gratuita; o livro impresso é vendido pela Novatec.

O tutorial do Python · documentação oficial

documentação PT Grátis docs.python.org · conferido em 16/10/2026

Use como consulta, não precisa ler de ponta a ponta.

Formação Linguagem Python · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

04

Python intermediário: POO, arquivos e bibliotecas

Básico 5 semanas

Orientação a objetos, módulos e pacotes, leitura e escrita de arquivos, tratamento de erros, ambientes virtuais e uso de bibliotecas externas.

PROJETO PRÁTICO

Um programa que lê um arquivo CSV, organiza os dados com classes e grava um relatório.

RECURSOS DE ESTUDO

O tutorial do Python: classes, módulos e erros · documentação oficial

documentação PT Grátis docs.python.org · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos de Classes, Módulos e Erros e Exceções.

Automate the Boring Stuff with Python (3ª edição)

livro EN Grátis automatetheboringstuff.com · conferido em 16/10/2026

Opcional, para praticar com projetos pequenos. Gratuito online, sob licença Creative Commons.

ETAPA

05

Banco de dados e SQL

Intermediário 3 semanas

Entenda tabelas, chaves e relacionamentos e aprenda a consultar e alterar dados com SQL (SELECT, JOIN, INSERT, UPDATE, DELETE).

PROJETO PRÁTICO

Modelar um sistema simples de biblioteca ou lista de tarefas e escrever as consultas principais.

RECURSOS DE ESTUDO

SQLBolt: aprenda SQL com exercícios interativos

curso EN Grátis sqlbolt.com · conferido em 16/10/2026

Lições curtas direto no navegador. Ainda falta indicar um curso de SQL em português com link verificado.

ETAPA

06

APIs com FastAPI

Intermediário 6 semanas

Crie uma API REST: rotas, validação de dados, banco de dados com SQLModel, autenticação e documentação gerada automaticamente.

PROJETO PRÁTICO

Uma API de tarefas ou de livros com banco de dados, validação e cadastro/login de usuários.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial · FastAPI (em português)

documentação PT Grátis fastapi.tiangolo.com · conferido em 16/10/2026

Guia passo a passo da instalação a banco de dados, segurança e testes.

SQLModel · bancos SQL em Python

documentação EN Grátis sqlmodel.tiangolo.com · conferido em 16/10/2026

Do mesmo autor do FastAPI. Use para ligar sua API ao banco.

ETAPA

07

Django: sites web completos

Intermediário 6 semanas

Conheça o Django, o framework que traz páginas, banco de dados, painel administrativo e login prontos. Útil para conhecer o outro caminho de trabalho com Python.

PROJETO PRÁTICO

Um blog ou um catálogo de produtos com painel administrativo, publicado em um serviço de nuvem.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial Django Girls

curso PT Grátis tutorial.djangogirls.org · conferido em 16/10/2026

Guia passo a passo para construir um blog com Django.

Django Web Framework (Python) · MDN

documentação PT Grátis developer.mozilla.org · conferido em 16/10/2026

Um tutorial maior para aprofundar depois do Django Girls.

ETAPA

08

Testes, Docker e publicação

Avançado · 4 semanas

Escreva testes automatizados, empacote a aplicação em um contêiner e publique a API para que qualquer pessoa possa acessá-la.

PROJETO PRÁTICO

Adicionar testes à API da etapa 6, criar o Dockerfile e publicar online, com o link no README do GitHub.

RECURSOS DE ESTUDO

pytest: Get started · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · docs.pytest.org · conferido em 16/10/2026

Docker: Get started · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

Implantação (deployment) · FastAPI

documentação · PT · Grátis · fastapi.tiangolo.com · conferido em 16/10/2026

Explica as estratégias para colocar a API em produção.

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 2.000 a R$ 4.000

Média do salário base de referência: R$ 3.000

Fonte: Glassdoor · 11/2025

Faixa e média arredondadas em milhares pelo Glassdoor, com 21 salários informados (o mais recente é de 30/11/2025). Poucos dados.

Pleno

R$ 5.000 a R$ 8.000

Média do salário base de referência: R$ 6.000

Fonte: Glassdoor · 04/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 01/04/2026). A página traz também remuneração variável, que não entra aqui.

Sênior

R$ 8.000 a R$ 11.000

Média do salário base de referência: R$ 9.000

Fonte: Glassdoor · 08/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 12/08/2026). Remuneração variável não inclusa.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.